JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 3rd April Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के संदर्भ में संकुलों $[Co(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}(A)$, $[Co(NH_3)_6]^{3+}(B)$, $[Co(CN)_6]^{3-}(C)$ एवं $[CoCl(NH_3)_5]^{2+}(D)$ का सही क्रम है:

(A) $D > C > B > A$

(B) $C > B > A > D$

(C) $D > A > B > C$

(D) $C > B > D > A$

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

A. एक उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की प्रक्रिया सदैव ऊष्माक्षेपी होती है।

B. एक विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया सदैव ऊष्माशोषी होती है।

C. बेरीलियम की तुलना में बोरोन की प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है।

D. CH_4 एवं CCl_4 में C की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 है।

E. समूह I के तत्वों में Li सर्वाधिक धनविद्युती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल A, C एवं D

(B) केवल B एवं C

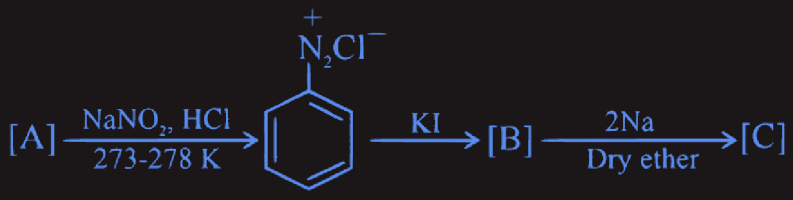
(C) केवल B एवं D

(D) केवल B, C एवं E

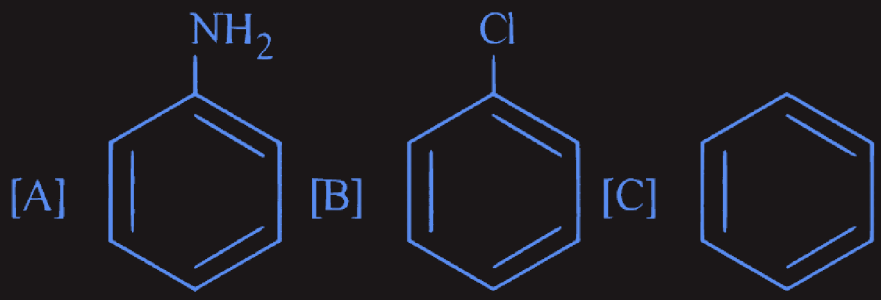
Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

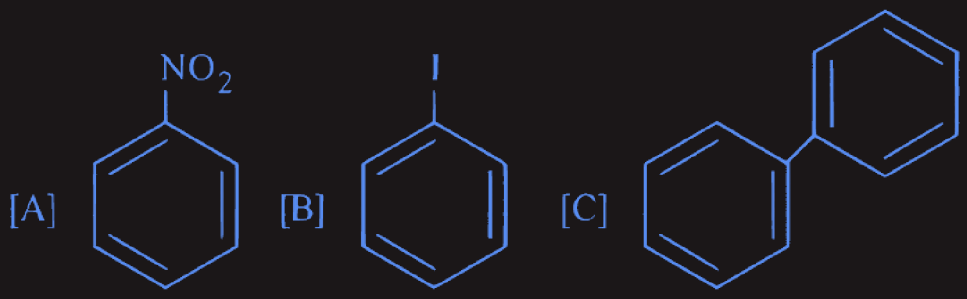
निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में क्रमशः $[A]$, $[B]$ एवं $[C]$ को पहचानिए:



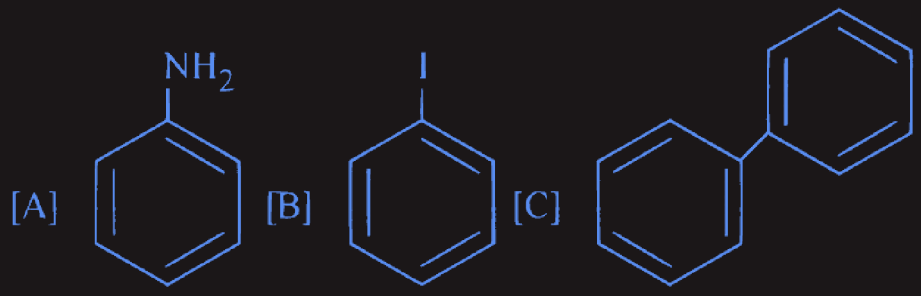
(A)



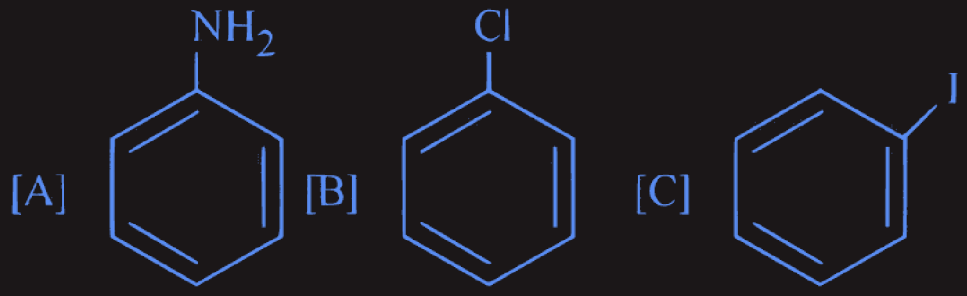
(B)



(C)



(D)



Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

	सूची-I (अणु/आयन)		सूची-II (केन्द्रीय परमाणु का संकरण)
A.	PF_5	I.	dsp^2
B.	SF_6	II.	$sp^3 d$
C.	$Ni(CO)_4$	III.	$sp^3 d^2$
D.	$[PtCl_4]^{2-}$	IV.	sp^3

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-IV, B-I, C-II, D-III

(B) A-III, B-I, C-IV, D-II

(C) A-II, B-III, C-IV, D-I

(D) A-I, B-II, C-III, D-IV

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नलिखित अभिगृहीतों में से कौन परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल से सहमति नहीं रखता है?

(A) H परमाणु की स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्त में घूमता है।

(B) एक परमाणु केवल कुछ निश्चित ऊर्जाएँ E_1, E_2, E_3 आदि रख सकता है। स्थायी ऊर्जा की ये अनुमत अवस्थाएँ परमाणु की स्थायी अवस्थाएँ कहलाती हैं।

(C) स्थायी अवस्था में एक परमाणु विद्युत-चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है जब तक वह उसी अवस्था में रहे।

(D) जब एक इलेक्ट्रॉन एक उच्चतर ऊर्जा की स्थायी अवस्था से निम्नतर ऊर्जा की स्थायी अवस्था में संक्रमण करता है तो वह प्रकाश का एक फोटॉन उत्सर्जित करता है।

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित निकाय में $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ साम्यावस्था पर, स्थिर T एवं p पर जीनॉन गैस को मिलाने पर,

(A) PCl_5, PCl_3 एवं Cl_2 की सांद्रताएँ स्थिर रहेंगी

(B) PCl_3 की सान्द्रता बढ़ेगी

(C) Cl_2 की सान्द्रता घटेगी

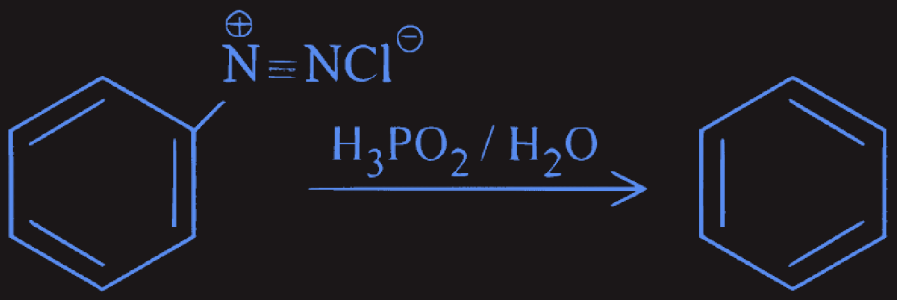
(D) PCl_5 की सान्द्रता बढ़ेगी

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

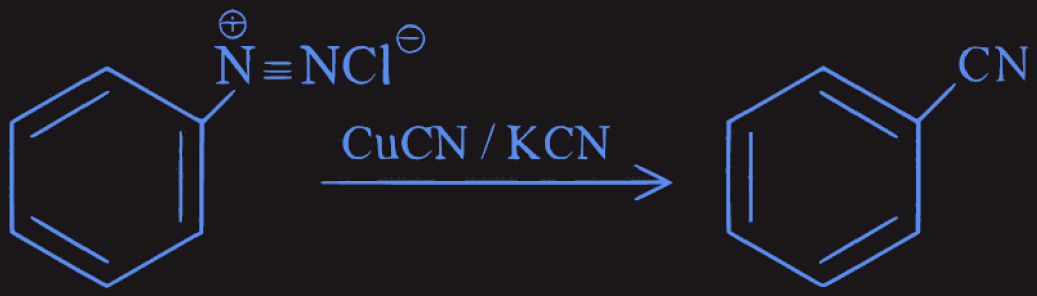
dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन-सी सही नहीं है?

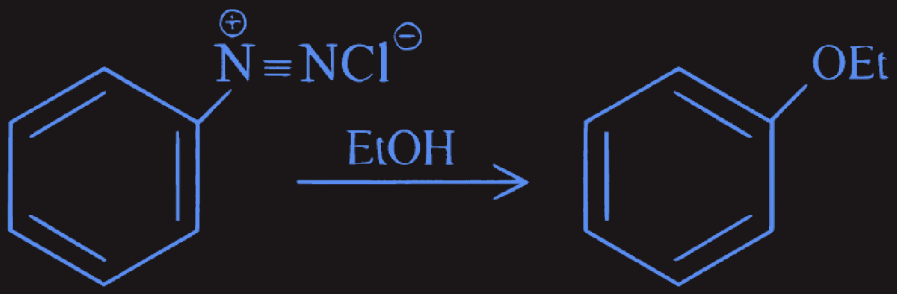
(A)



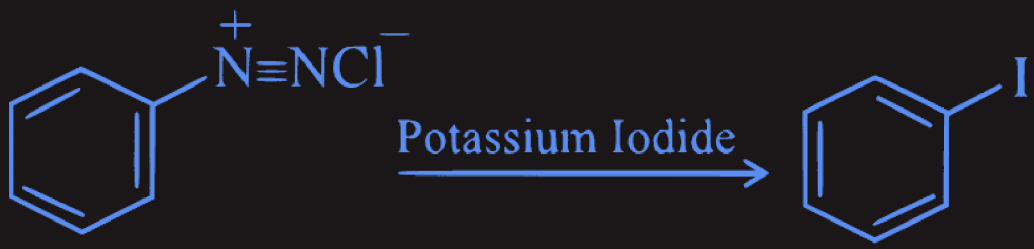
(B)



(C)



(D)



Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: P-P एकल आबन्ध की तुलना में N-N एकल आबन्ध दुर्बल एवं लम्बा है ।

कथन II: समूह 15 तत्वों के यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आसानी के साथ असमानुपातन अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं ।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(A) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(B) कथन I एवं कथन II दोनों सही हैं।

(C) कथन I एवं कथन II दोनों गलत हैं।

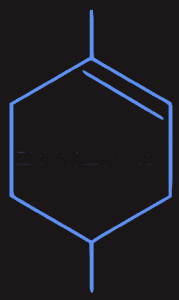
(D) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

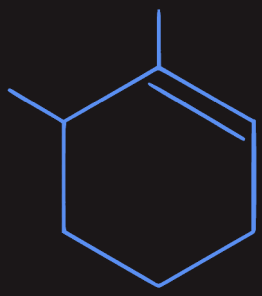
ओजोनी अपघटन पर कौन-सा यौगिक 3-मेथिल-6-ऑक्सोहेप्टेनेल प्रदान करेगा?

dekhoexams.com

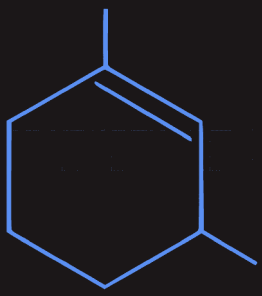
(A)



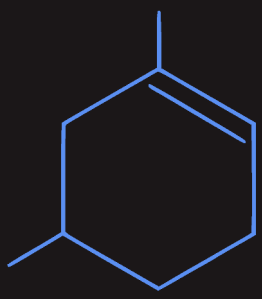
(B)



(C)



(D)



Q10. MCQ (Single Correct Answer)

एथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लूकोस प्रत्येक के 2 मोलों को 500 g जल में घोला जाता है। परिणामी विलयन का क्वथनांक है:

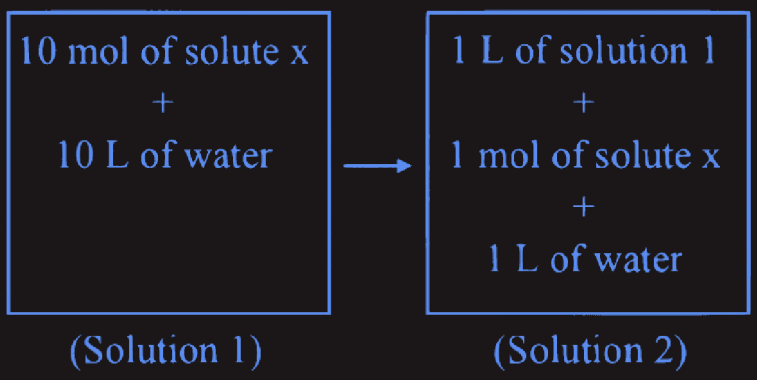
(दिया गया है: जल का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक $= 0.52\ \mathrm{K\ kg\ mol^{-1}}$)

(A) 377.3 K (B) 379.2 K (C) 375.3 K (D) 277.3 K

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

विलयन 1 के धारक निकाय से विलयन 2 की तरफ जाने में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म परिवर्तित होगा?



(A) मोलर ऊष्मा धारिता

(B) सान्द्रता

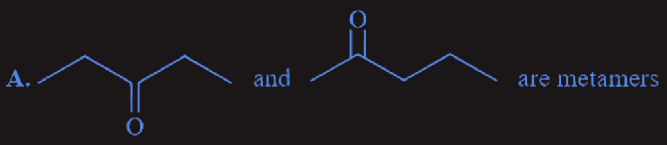
(C) गिब्स मुक्त ऊर्जा

(D) घनत्व

dekhoexams.com

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए:

A.  are metamers

B.  are functional isomers

C.  are position isomers

D.  are homologous

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B एवं C

(B) केवल C एवं D

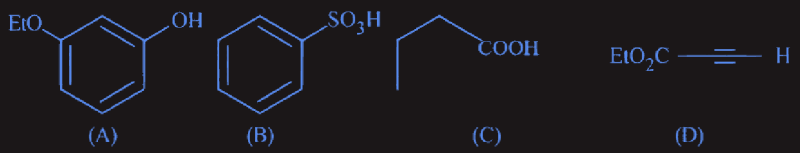
(C) केवल A, B एवं C

(D) केवल A एवं B

dekhoexams.com

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से सबसे कम अम्लीय यौगिक है:



(A) B

(B) D

(C) A

(D) C

dekhoexams.com

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित तत्वों में से, 10^{-9} g (प्रत्येक) में, किसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी?

तत्व : $\mathrm{Pb}, \mathrm{Po}, \mathrm{Pr}$ एवं Pt

(A) Pr (B) Pt (C) Po (D) Pb

dekhoexams.com

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

वे धातु आयन जिनका परिकलित 'प्रचक्रण मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण मान 4.9 B.M. है, हैं:

A. Cr^{2+}

B. Fe^{2+}

C. Fe^{3+}

D. Co^{2+}

E. Mn^{3+}

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, D और E (B) केवल A, B और E

(C) केवल A, C और E (D) केवल B और E

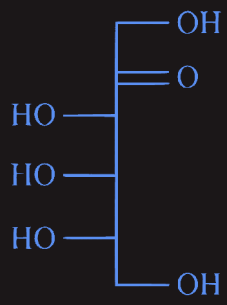
dekhoexams.com

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

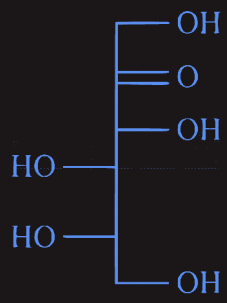
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा L-फ्रक्टोस की सही संरचना है?

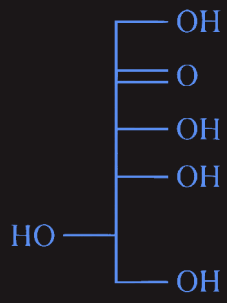
(A)



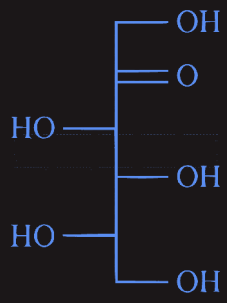
(B)



(C)



(D)



Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: तापमान के स्थिर रहने पर, एक उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक (K_c) को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

कथन II: तापमान के स्थिर रहने पर, एक समांगी उत्प्रेरक निकाय के साम्य संघटन को परिवर्तित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(A) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(B) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(C) कथन I एवं कथन II दोनों सही हैं।

(D) कथन I एवं कथन II दोनों गलत हैं।

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

298 K पर जल में धनायनों की सीमांत मोलर चालकता का सही क्रम है :

(A) $H^+ > Na^+ > K^+ > Ca^{2+} > Mg^{2+}$

(B) $H^+ > Ca^{2+} > Mg^{2+} > K^+ > Na^+$

(C) $Mg^{2+} > H^+ > Ca^{2+} > K^+ > Na^+$

(D) $H^+ > Na^+ > Ca^{2+} > Mg^{2+} > K^+$

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

एक अभिक्रिया $A + B \rightarrow C$ में, A एवं B की प्रारम्भिक सान्द्रताएँ $[A]_0 = 8[B]_0$ के रूप में सम्बन्धित हैं। A एवं B की अर्धआयु क्रमशः 10 मिनट और 40 मिनट हैं। दोनों ही प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करते हुए, यदि वे समान समय से लुप्त हो जाना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद दोनों अभिकारकों की सान्द्रताएँ समान होंगी?

(A) 20 मिनट

(B) 40 मिनट

(C) 80 मिनट

(D) 60 मिनट

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए अणुओं में से उन अणुओं की संख्या जो आयडोफार्म अभिक्रिया नहीं सम्पन्न कर सकते हैं, है:

ऐथेनॉल, आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल, ब्रोमोऐसीटोन, 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनोन, ब्यूटेनेल, 2-पेन्टेनोन, 3-पेन्टेनोन, पेन्टेनेल एवं 3-पेन्टेनॉल

(A) 4

(B) 3

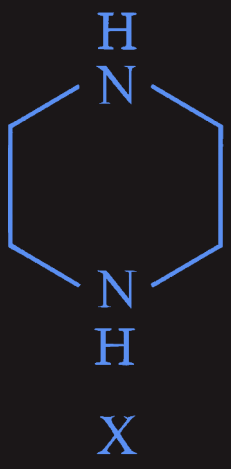
(C) 5

(D) 2

dekhoexams.com

Q21. Numerical

यौगिक $X(0.42\ g)$ के नाइट्रोजन आकलन की ड्यूमा विधि में STP पर _____ $mL\ N_2$ गैस निर्मुक्त होगी।



X

(दिया गया है: $g\ mol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान : $C : 12, H : 1, N : 14$)

dekhoexams.com

Q22. Numerical

निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें:

$$\mathrm{A} + \underset{\substack{\text{अल्प}\\\text{मात्रा}}}{\mathrm{NaCl}} + \mathrm{H_2SO_4} \rightarrow \mathrm{CrO_2Cl_2} + \text{ पार्श्व उत्पाद}$$

$$\mathrm{CrO_2Cl_{2(\text{ वाष्प })}} + \mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{B} + \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$$

$$\mathrm{B} + \mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{C} + \mathrm{H_2O}$$

यौगिक 'C' में उपस्थित अन्तस्थ (टर्मिनल) 'O' की संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

एक कार्बनिक यौगिक के 0.5 g ने दहन पर $\mathrm{CO_2}$ का 1.46 g एवं $\mathrm{H_2O}$ का 0.9 g दिया। योगिक में कार्बन का प्रतिशत _____ है।(निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है: मोलर द्रव्यमान ($\mathrm{gmol^{-1}}$ में) $\mathrm{C}: 12, \mathrm{H}: 1, \mathrm{O}: 16$]

dekhoexams.com

Q24. Numerical

निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्राप्त आयरन संकुल (A) द्वारा प्रदर्शित प्रकाशिक समावयवों की संख्या _____ है।

$$\mathrm{FeCl_3} + \mathrm{KOH} + \mathrm{H_2C_2O_4} \rightarrow \mathrm{A}$$

dekhoexams.com

Q25. Numerical

दिया गया है :

$\Delta \mathrm{H}^{\ominus}$ sub $[\mathrm{C}$ (graphite) $] = 710 \mathrm{~kJ~mol^{-1}}$

$\Delta_{\mathrm{C-H}} \mathrm{H}^{\ominus} = 414 \mathrm{~kJ~mol^{-1}}$

$\Delta_{\mathrm{H-H}} \mathrm{H}^{\ominus} = 436 \mathrm{~kJ~mol^{-1}}$

$\Delta_{\mathrm{C=C}} \mathrm{H}^{\ominus} = 611 \mathrm{~kJ~mol^{-1}}$

$\mathrm{CH_2=CH_2}$ के लिए $\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{f}}^{\ominus}$ _____ $\mathrm{kJmol^{-1}}$ है (निकटतम पूर्णांक मान)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x) = \log_e\left(\frac{2x-3}{5+4x}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{4+3x}{2-x}\right)$ का प्रांत $[\alpha, \beta)$ है, तो $\alpha^2 + 4\beta$ बराबर है

(A) 4 (B) 3 (C) 7 (D) 5

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ वर्धमान धनात्मक संख्याओं की एक G.P. है। यदि $a_3 a_5 = 729$ और $a_2 + a_4 = \frac{111}{4}$ हैं, तो $24\left(a_1 + a_2 + a_3\right)$ बराबर है

(A) 128 (B) 129 (C) 131 (D) 130

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

$1+3+11+25+45+71+\ldots$ 20 पदों तक का योग है

(A) 7240 (B) 8124 (C) 7130 (D) 6982

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $2x+3\tan x=\pi, x\in[-2\pi,2\pi]-\left\{\pm\frac{\pi}{2},\pm\frac{3\pi}{2}\right\}$ के हलों की संख्या है

(A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$ है। माना xRy यदि और केवल यदि $0\le x^2+2y\le 4$ है द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना R में अवयवों की संख्या l है और R को स्वतुल्य बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या m है। तो $l+m$ बराबर है

(A) 18 (B) 20 (C) 17 (D) 19

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

परवलयों $y=x^2+2$ और $x=y^2+2$ को स्पर्श करने वाले सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या है

(A) $\frac{7\sqrt{2}}{16}$ (B) $\frac{7\sqrt{2}}{8}$ (C) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{7\sqrt{2}}{4}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x)=\int x^3\sqrt{3-x^2}dx$ है। यदि $5f(\sqrt{2})=-4$ है, तो $f(1)$ बराबर है

(A) $-\frac{6\sqrt{2}}{5}$ (B) $-\frac{8\sqrt{2}}{5}$ (C) $-\frac{2\sqrt{2}}{5}$ (D) $-\frac{4\sqrt{2}}{5}$

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना फलन $f(x)=\log_2\log_4\log_6\left(3+4x-x^2\right)$ का प्रांत (a,b) है। यदि $\int_0^{b-a}\left[x^2\right]dx=p-\sqrt{q}-\sqrt{r}, p,q,r\in\mathbb{N}, \gcd(p,q,r)=1$ हैं, जहाँ $[\cdot]$ अधिकतम पूर्णांक फलन है, तो $p+q+r$ बराबर है

(A) 10 (B) 11 (C) 9 (D) 8

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना समीकरण $x^2+\sqrt{3}x-16=0$ के मूल α और β हैं तथा समीकरण $x^2+3x-1=0$ के मूल γ और δ हैं। यदि $P_n=\alpha^n+\beta^n$ और $Q_n=\gamma^n+\delta^n$ हैं, तो $\frac{P_{25}+\sqrt{3}P_{24}}{2P_{23}}+\frac{Q_{25}-Q_{23}}{Q_{24}}$ बराबर है

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 7

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना बिंदु $(4,1,0)$ से होकर जाने वाली एक रेखा, रेखा $\mathrm{L}_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ को बिंदु $A(\alpha,\beta,\gamma)$ और रेखा $\mathrm{L}_2 : x-6 = y = -z+4$ को बिंदु $B(a,b,c)$ पर काटती है। तो $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ a & b & c \end{vmatrix}$ बराबर है

(A) 16 (B) 6 (C) 8 (D) 12

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x) = \begin{cases} (1+ax)^{1/x} & , x<0 \\ 1+b & , x=0 \\ \frac{(x+4)^{1/2}-2}{(x+c)^{1/3}-2} & , x>0 \end{cases}$ $x=0$ पर संतत है। तो $e^a bc$ बराबर है

(A) 64 (B) 48 (C) 36 (D) 72

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

बिंदु $P(\sqrt{5},\sqrt{5})$ से जाने वाली एक रेखा, दीर्घवृत $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$ को बिंदुओं A और B पर इस प्रकार काटती है कि $(PA)\cdot(PB)$ अधिकतम है। तो $5\left(PA^2+PB^2\right)$ बराबर हे

(A) 290 (B) 377 (C) 338 (D) 218

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

रेखा L_1, बिंदु $(1,2,3)$ से होकर जाती है और z-अक्ष के समांतर है। रेखा L_2, बिंदु $(\lambda,5,6)$ से होकर जाती है और y-अक्ष के समांतर है। माना $\lambda=\lambda_1,\lambda_2,\lambda_2<\lambda_1$, के लिए इन दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी 3 है। तो बिंदु $(\lambda_1,\lambda_2,7)$ की रेखा L_1 से दूरी का वर्ग है

(A) 25 (B) 32 (C) 40 (D) 37

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक अवकलनीय फलन g के लिए $\int_0^x g(t)dt = x - \int_0^x tg(t)dt, x \geq 0$ है और माना $y=y(x)$, अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} - y\tan x = 2(x+1)\sec x g(x), x \in \left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ को संतुष्ट करता है। यदि $y(0)=0$ है, तो $y\left(\frac{\pi}{3}\right)$ बराबर है

(A) $\frac{4\pi}{3}$ (B) $\frac{2\pi}{3}$ (C) $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$ (D) $\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

$(2+\sqrt{3})^8$ के प्रसार में सभी परिमेय पदों का योग है

(A) 16923 (B) 18817 (C) 3763 (D) 33845

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\sum_{r=1}^{9}\left(\frac{r+3}{2^r}\right)\cdot {}^9C_r = \alpha\left(\frac{3}{2}\right)^9 - \beta, \alpha,\beta \in \mathrm{N}$, है, तो $(\alpha+\beta)^2$ बराबर है

(A) 27 (B) 81 (C) 18 (D) 9

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना $z \in C$ के लिए $\frac{z^2+3i}{z-2+i} = 2+3i$ है। तो z^2 के सभी संभव मानों का योग है

(A) $-19+2i$ (B) $-19-2i$ (C) $19-2i$ (D) $19+2i$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $y(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \sin x + \cos x + 1 \\ 27 & 28 & 27 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$ है, तो $\frac{d^2y}{dx^2} + y$ बराबर है

(A) 28 (B) 27 (C) -1 (D) 1

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

एक रेखा मूलबिंदु से होकर जाती है और धनात्मक निर्देशांक अक्षों से बराबर कोण बनाती है। यह रेखाओं $L_1 : 2x+y+6=0$ और $L_2 : 4x+2y-p=0, p>0$, को क्रमशः बिंदुओं A और B पर काटती है। यदि $AB = \frac{9}{\sqrt{2}}$ है और बिंदु A से रेखा L_2 पर लंब का पाद M है, तो $\frac{AM}{BM}$ बराबर है

(A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 4

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना कोटि 3×3 का एक आव्यूह A है और $|A| = 5$ है। यदि $|2\,\text{adj}(3A\,\text{adj}(2A))| = 2^\alpha \cdot 3^\beta \cdot 5^\gamma, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$ है, तो $\alpha+\beta+\gamma$ बराबर हे

(A) 26 (B) 27 (C) 25 (D) 28

dekhoexams.com

Q46. Numerical

सभी अक्षरों A, B, C, D, E के प्रयोग से पाँच अक्षरों के सभी शब्द बनाए जाते हैं ओर अंग्रेजी शब्दकोश की तरह क्रम संख्या के साथ व्यवस्थित किए जाते हैं। माना W_n, क्रम संख्या n के शब्द को दर्शाता है। माना शब्द W_n को चुनने की प्रायिकता $P(W_n)$, समीकरण $P(W_n) = 2P(W_{n-1}), n>1$, को संतुष्ट करती है। यदि $P(\text{CDBEA}) = \frac{2^\alpha}{2^\beta - 1}, \alpha, \beta \in \mathbb{N}$ है, तो $\alpha+\beta$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना $\vec{a} = \hat{i}+\hat{j}+\hat{k}, \vec{b} = 3\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}, \vec{c} = \lambda\hat{j}+\mu\hat{k}$ और $\hat{d}$ एक इकाई सदिश इस प्रकार है कि $\vec{a} \times \hat{d} = \vec{b} \times \hat{d}$ और $\vec{c} \cdot \hat{d} = 1$ हैं। यदि सदिश $\vec{c}$, सदिश $\vec{a}$ के लंबवत है, तो $|3\lambda\hat{d} + \mu\vec{c}|^2$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना अतिपरवलय II: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर बिंदु $\mathbf{P}(4, 2\sqrt{3})$ की नाभीय दूरिओं का गुणनफल 32 है। माना H के संयुग्मी अक्ष की लंबाई p है ओर इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई q हे। तो p^2+q^2 बराबर हे _____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

वक्र $y = \max\{|x|, x|x-2|\}$, x-अक्ष और रेखाओं $x = -2, x = 4$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है _____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

यदि सात-अंकों की संख्याओं, जिनके अंकों का योग सम है, की संख्या $m \cdot n \cdot 10^n; m, n \in \{1, 2, 3, \ldots, 9\}$ है, तो $m + n$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक गेस तापीय रूप से अचालक दीवारों वाले पात्र में संनिहित है। प्रारम्भ में, गेस का आयतन $800\ \text{cm}^3$ और तापमान 27°C है। गेस को $200\ \text{cm}^3$ तक रुद्धोष्मतः संपीडित करने पर तापमान में परिवर्तन है: ($\gamma = 1.5$ लें ; γ नियत दाब ओर नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है)

(A) 300 K (B) 600 K (C) 327 K (D) 522 K

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक व्यक्ति 3 भिन्न कणों के द्रव्यमान $435.42\ \text{g}, 226.3\ \text{g}$ और 0.125 g मापता है। सार्थक अंकों के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं के नियमों के अनुसार, तीनों कणों के द्रव्यमानों का योग होगा

(A) 661.845 g (B) 661.84 g (C) 662 g (D) 661.8 g

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

लम्बाई 25 m और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल $5\ \text{mm}^2$ के एक तार, जिसकी प्रतिरोधकता $2 \times 10^{-6}\Omega\ \text{m}$ है, को एक पूर्ण वृत्त में मोड़ा जाता है। व्यासतः सम्मुख बिन्दुओं के बीच प्रतिरोध होगा

(A) 100 Ω (B) 2.5 Ω (C) 12.5 Ω (D) 50 Ω

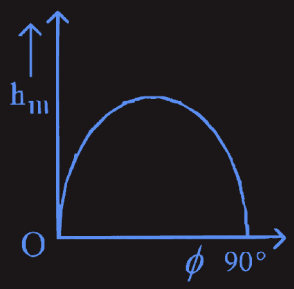
dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

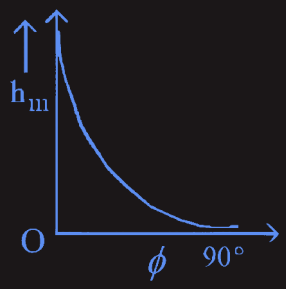
एक कण का प्रक्षेपण कोण, ऊर्ध्वाधर अक्ष से ϕ मापा जाता है और कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई h_m है। यहाँ h_m को ϕ के फलन के रूप में निम्नवत् दर्शाया जा सकता है

dekhoexams.com

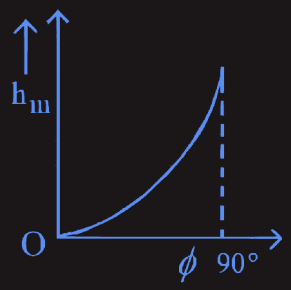
(A)



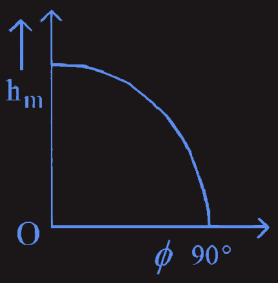
(B)



(C)



(D)



Q55. MCQ (Single Correct Answer)

एक धातु का कार्य-फलन 3 eV है। प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक दृश्य प्रकाश का रंग है

(A) लाल (B) हरा (C) नीला (D) पीला

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

	सूची-I		सूची-II
A.	गुरुत्वीय स्थिरांक	I.	$\left[\mathrm{LT}^{-2}\right]$
B.	गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा	II.	$\left[\mathrm{L}^2\,\mathrm{T}^{-2}\right]$
C.	गुरुत्वीय विभव	III.	$\left[\mathrm{ML}^2\,\mathrm{T}^{-2}\right]$
D.	गुरुत्वीय त्वरण	IV.	$\left[\mathrm{M}^{-1}\,\mathrm{L}^3\,\mathrm{T}^{-2}\right]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-IV, B-III, C-II, D-I

(B) A-II, B-IV, C-III, D-I

(C) A-I, B-III, C-IV, D-II

(D) A-III, B-II, C-I, D-IV

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

ऊँचाई 1.6 m और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल $0.5\ \mathrm{m}^2$ की जल से पूर्ण रूप से भरी एक बेलनाकार टंकी पर विचार करें। तली से 90 cm की ऊँचाई पर इसके पार्श्व में एक छिद्र है। छिद्र के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को, जल की टंकी के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल की तुलना में नगण्य रूप से छोटा मान लें। यदि टंकी में जल के ऊपरी पृष्ठ पर 50 kg का एक भार (लोड) अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो उस क्षण, जिस पर छिद्र को खोला जाता है, बाहर आने वाले जल का वेग है:

$\left(\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}\right)$

(A) $2\ \mathrm{m/s}$

(B) $5\ \mathrm{m/s}$

(C) $3\ \mathrm{m/s}$

(D) $4\ \mathrm{m/s}$

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

प्रिज़्म के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जब कि विचलन कोण न्यूनतम है।

A. अपवर्तित किरण, प्रिज़्म के अन्दर, आधार के समान्तर हो जाती है।

B. वृहत्तर कोण के प्रिज़्म, न्यूनतम विचलन के निम्नतर कोण बनाते हैं।

C. आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हो जाते हैं।

D. आपतन कोण के सदैव दो समुच्चय होते हैं, जिनके लिए न्यूनतम विचलन विन्यास के अतिरिक्त विचलन सदैव समान होगा।

E. अपवर्तन कोण, प्रिज़्म कोण का दोगुना हो जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, B और E

(B) केवल B, C और D

(C) केवल B, D और E

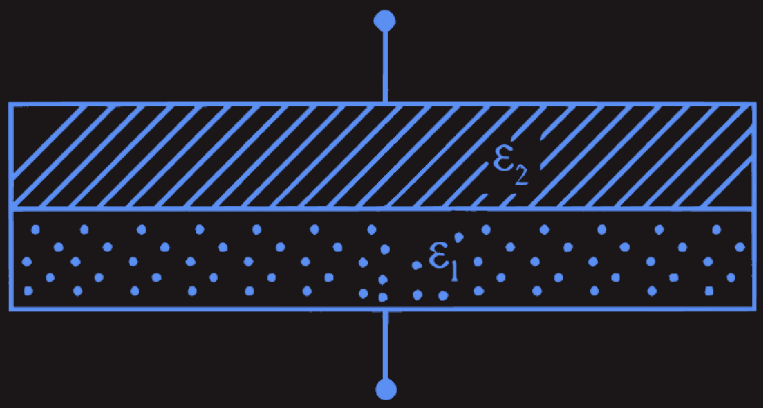
(D) केवल A, C और D

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

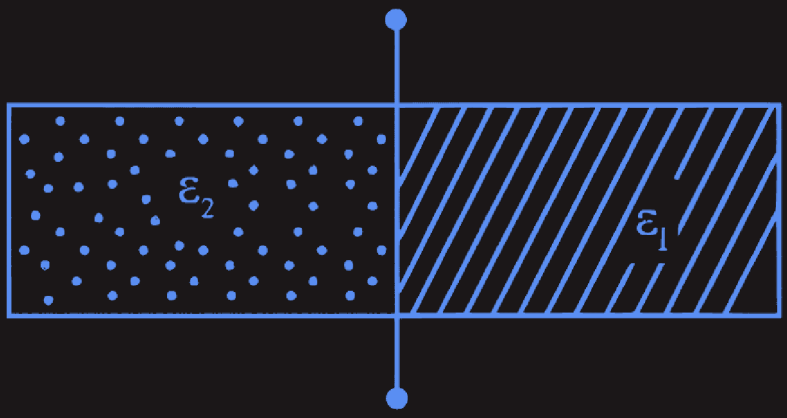
dekhoexams.com

एक समान्तर पट्टिका संधारित्र, चित्र में दर्शाए गए अनुसार, परावैद्युतांकों ε_1 और ε_2 के दो परावैद्युतों से समान रूप से (आधा) भरा है। पट्टिकाओं के बीच की दूरी d और प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A है। यदि पहले और दूसरे विन्यास में धारिताएँ क्रमशः C_1 और C_2 हैं, तो $\frac{C_1}{C_2}$ है

पहला विन्यास



दूसरा विन्यास



(A) $\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}{2}$

(B) $\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2^2}{(\varepsilon_1+\varepsilon_2)^2}$

(C) $\frac{4\varepsilon_1\varepsilon_2}{(\varepsilon_1+\varepsilon_2)^2}$

(D) $\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वायुमण्डलीय दाब पर 273 K पर बर्फ की एक सिल्ली के पिघलने के दौरान

(A) बर्फ-जल निकाय की आन्तरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है।

(B) वायुमण्डल पर बर्फ-जल निकाय द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है।

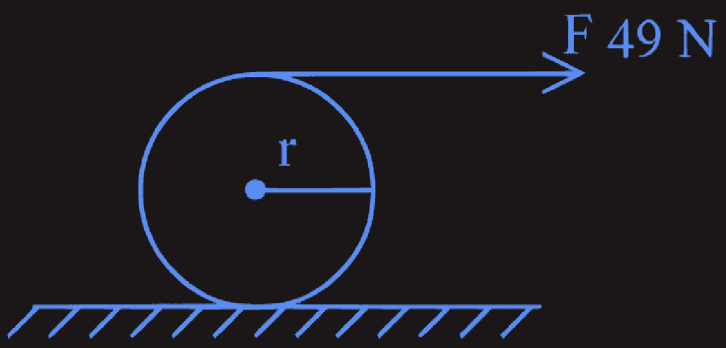
(C) वायुमण्डल द्वारा बर्फ-जल निकाय पर धनात्मक कार्य किया जाता है।

(D) बर्फ-जल निकाय की आन्तरिक ऊर्जा घटती है।

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक खुरदरे (रूक्ष) क्षैतिज तल पर रखे, द्रव्यमान 20 kg के एक गोले (ठोस) के उच्चतम बिन्दु पर, 49 N का एक बल स्पर्शरेखीय रूप से कार्यरत है। यदि गोला बिना फिसले लुढ़कता है, तो गोले के केन्द्र का त्वरण है



(A) $2.5\ \mathrm{m/s^2}$

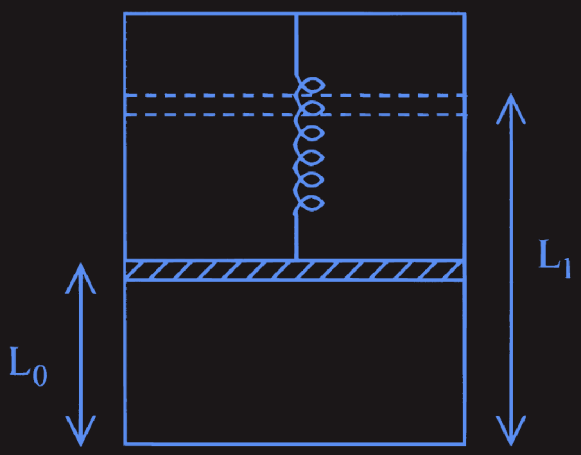
(B) $3.5\ \mathrm{m/s^2}$

(C) $0.25\ \mathrm{m/s^2}$

(D) $0.35\ \mathrm{m/s^2}$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



द्रव्यमान M का एक पिस्टन एक द्रव्यमानरहित कमानी से लटका है, जिसका प्रत्यानयन बल $F = -kx^3$, के रूप में है, जहाँ k उपयुक्त विमा का कमानी नियतांक है। पिस्टन ऊर्ध्व प्रकोष्ठ को दो भागों में विभाजित करता है, जहाँ नीचे का भाग एक आदर्श गैस के ' n ' मोल से भरा है। प्रकोष्ठ के निचले भाग में आरोपित (जड़े) एक तापन तंतु (नगण्य आयतन के साथ) की सहायता से गैस पर (एक नियत तापमान T पर) एक बाह्य कार्य समतापीय रूप से इस प्रकार किया जाता है कि पिस्टन की ऊँचाई L_0 से बढ़कर L_1 हो जाती है। तंतु द्वारा प्रदत्त कुल ऊर्जा है : (मान लें कि गर्म करने के पूर्व कमानी अपनी स्वाभाविक लम्बाई में थी)

(A) $nRT\ln\left(\frac{L_1}{L_0}\right) + Mg(L_1 - L_0) + \frac{3k}{4}\left({L_1}^4 - {L_0}^4\right)$

(B) $nRT\ln\left(\frac{L_1}{L_0}\right) + Mg(L_1 - L_0) + \frac{k}{4}\left(L_1^4 - L_0^4\right)$

(C) $nRT\ln\left(\frac{L_1^2}{L_0^2}\right) + \frac{Mg}{2}(L_1 - L_0) + \frac{k}{4}\left(L_1^4 - L_0^4\right)$

(D) $3nRT\ln\left(\frac{L_1}{L_0}\right) + 2Mg(L_1 - L_0) + \frac{k}{3}\left({L_1}^3 - {L_0}^3\right)$

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

	सूची-I		सूची-II
A.	${}_0^1\mathrm{n} + {}_{92}^{235}\mathrm{U} \rightarrow {}_{54}^{140}\mathrm{Xe} + {}_{38}^{94}\mathrm{Sr} + 2{}_0^1\mathrm{n}$	I.	रासायनिक अभिक्रिया
B.	$2\mathrm{H}_2 + \mathrm{O}_2 \rightarrow 2\mathrm{H}_2\mathrm{O}$	II.	धनात्मक Q मान के साथ संलयन
C.	${}_1^2\mathrm{H} + {}_1^2\mathrm{H} \rightarrow {}_2^3\mathrm{He} + {}_0^1\mathrm{n}$	III.	विखण्डन
D.	${}_1^1\mathrm{H} + {}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_1^2\mathrm{H} + {}_1^2\mathrm{H}$	IV.	ऋणात्मक Q मान के साथ संलयन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-II, B-I, C-III, D-IV

(B) A-III, B-I, C-II, D-IV

(C) A-III, B-I, C-IV, D-II

(D) A-II, B-I, C-IV, D-III

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक कण को, पृथ्वी की सतह के ऊपर ऊँचाई S से छोड़ा जाता है। एक निश्चित ऊँचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा की तीन गुनी है। उस क्षण पर, कण की पृथ्वी की सतह से ऊँचाई और चाल क्रमशः हैं

(A) $\frac{S}{4}, \frac{3gS}{2}$

(B) $\frac{S}{2}, \frac{3gS}{2}$

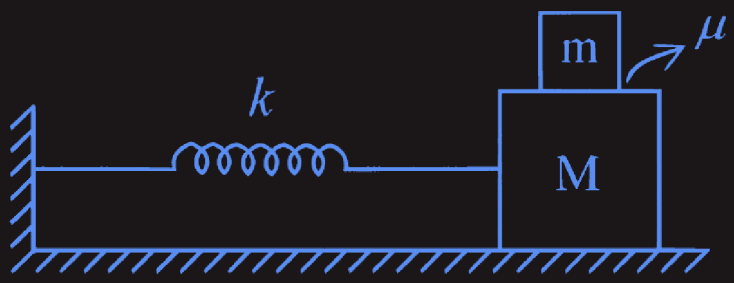
(C) $\frac{S}{4}, \sqrt{\frac{3gS}{2}}$

(D) $\frac{S}{2}, \sqrt{\frac{3gS}{2}}$

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

द्रव्यमानों m और $M, (M > m)$ के दो गुटके, एक घर्षणरहित मेज़ पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार रखे हैं। कमानी स्थिरांक k के साथ एक कमानी, नीचे स्थित गुटके से जुड़ी है। यदि इस निकाय को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, तो ($\mu =$ दोनों गुटकों के बीच का घर्षण गुणांक)



A. दोनों गुटकों के अल्प दोलन का आवर्त काल $T = 2\pi\sqrt{\frac{(m+M)}{k}}$ है।

B. गुटकों का त्वरण $a = -\frac{kx}{M+m}$ है। ($x =$ माध्य स्थिति से गुटकों का विस्थापन)

C. ऊपर के गुटके पर घर्षण बल का परिमाण $\frac{m\mu|x|}{M+m}$ है।

D. ऊपर का गुटका यदि फिसलता नहीं है, तो उसका अधिकतम आयाम $\frac{\mu(M+m)g}{k}$ है।

E. अधिकतम घर्षण बल $\mu(\mathrm{M}+\mathrm{m})\mathrm{g}$ हो सकता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B, C, D

(B) केवल C, D, E

(C) केवल A, B, D

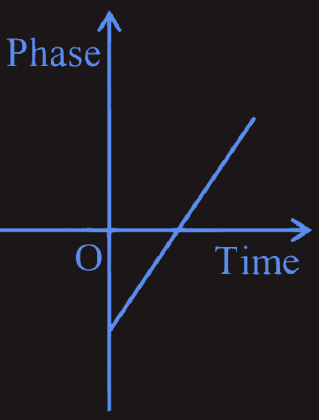
(D) केवल A, B, C

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

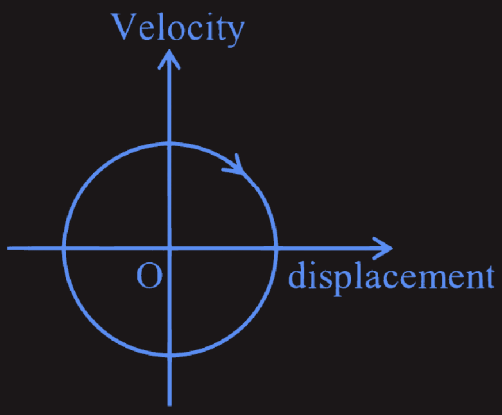
निम्नलिखित में से कौन से वक्र सम्भवतः एक कण की एक-विमीय गति को निरूपित करते हैं?

dekhoexams.com

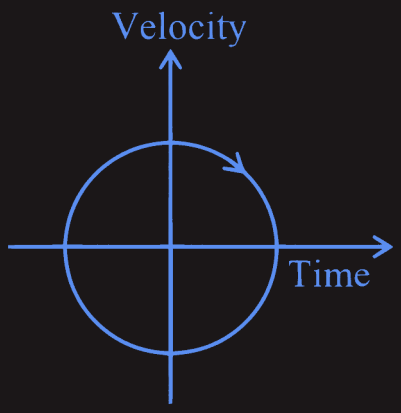
(A)

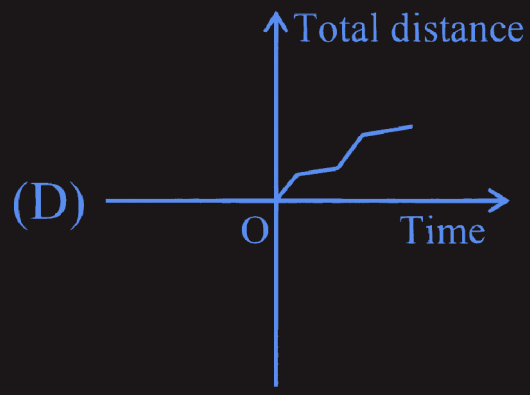


(B)



(C)





नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, B और C

(B) केवल A, C और D

(C) केवल A, B और D

(D) केवल A और B

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

एक पतले उत्तल लेन्स की वक्रता त्रिज्याएँ क्रमशः 10 cm और 15 cm हैं। लेन्स की फोकस दूरी 12 cm है। लेन्स के पदार्थ का अपवर्तनांक है

(A) 1.4

(B) 1.8

(C) 1.5

(D) 1.2

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या $R = 10\ \text{cm}$ के एकसमान रूप से आवेशित गोलीय कोश (खोल) के पृष्ठ पर स्थिरवैद्युत विभव 120 V है। कोश के केन्द्र पर, कोश के केन्द्र से $\text{r} = 5\ \text{cm}$ की दूरी पर और कोश के केन्द्र से $\text{r} = 15\ \text{cm}$ की दूरी पर विभव क्रमशः हैं

(A) $0\ \text{V}, 120\ \text{V}, 40\ \text{V}$

(B) $120\ \text{V}, 120\ \text{V}, 80\ \text{V}$

(C) $40\ \text{V}, 40\ \text{V}, 80\ \text{V}$

(D) $0\ \text{V}, 0\ \text{V}, 80\ \text{V}$

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

एक 450 W प्रकाश-स्रोत द्वारा इससे 2 m दूर स्थित एक परिपूर्ण परावर्तक पृष्ठ पर, आरोपित विकिरण दाब है

(A) 3×10^{-8} Pascals

(B) 0

(C) 1.5×10^{-8} Pascals

(D) 6×10^{-8} Pascals

dekhoexams.com

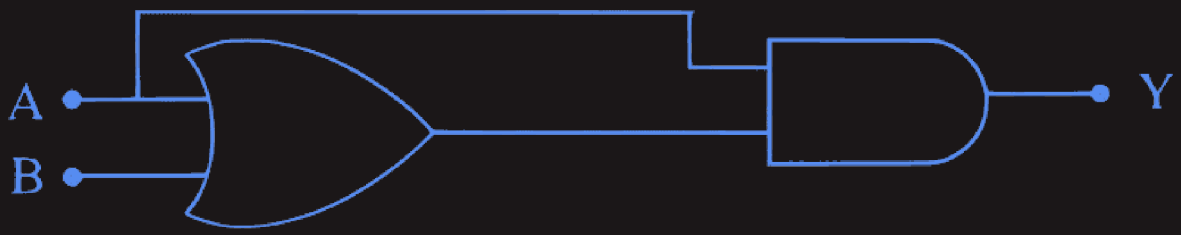
Q70. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

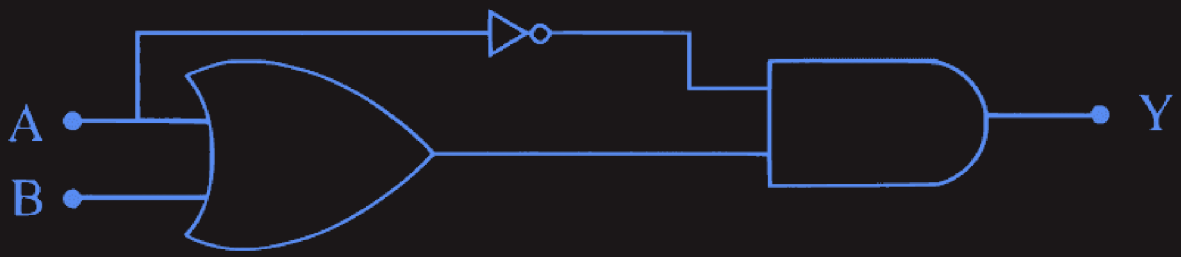
निवेशों A और B के साथ दी गयी सत्यमान सारणी के लिए सही तर्क परिपथ चुनें।

निवेश		निर्गत
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

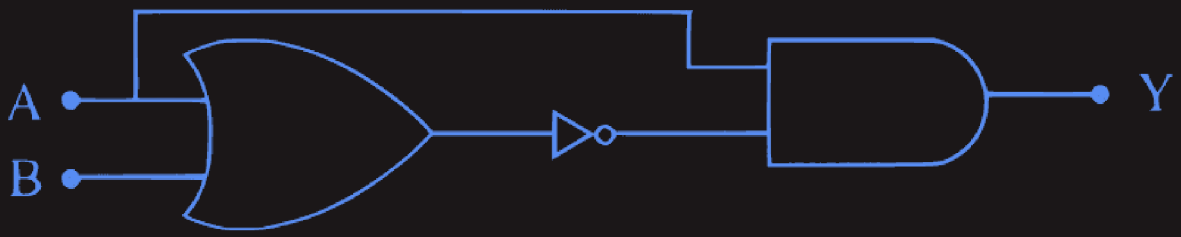
(A)



(B)



(C)



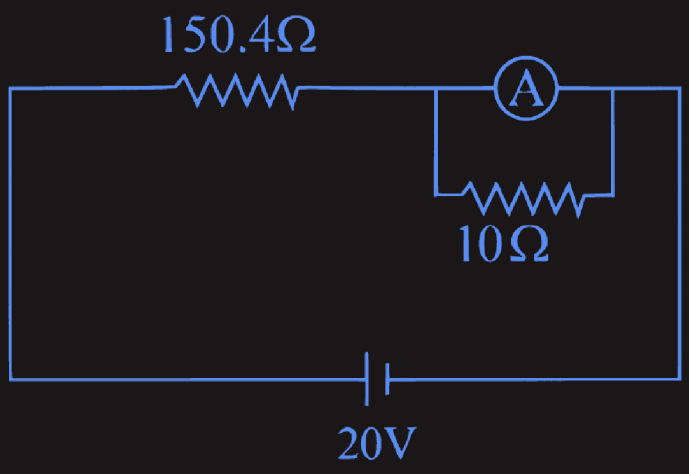
(D)



Q71. Numerical

नीचे दर्शाए गए चित्र में, 150.4Ω का एक प्रतिरोध, 240Ω के एक धारामापी के साथ श्रेणी-क्रम में संयोजित है। 10Ω का एक पार्श्वपथ (शण्ट) प्रतिरोध, धारामापी के साथ पार्श्व-क्रम में संयोजित है। धारामापी का पाठ्यांक _____ mA है।

dekhoexams.com

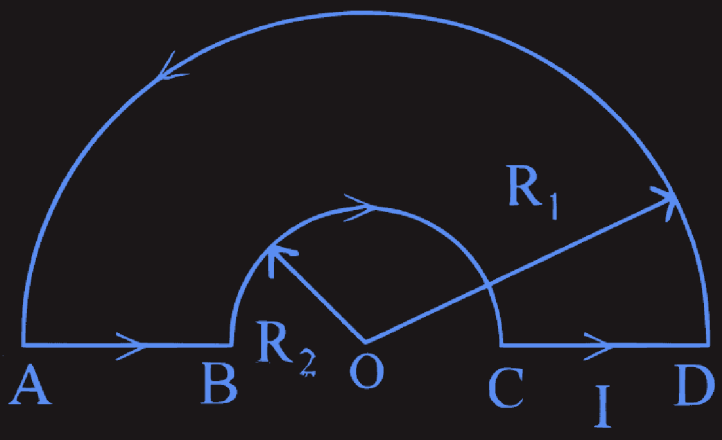


Q72. Numerical

त्रिज्याओं $R_1 = 6\pi\ m$ और $R_2 = 4\pi\ m$ के दो अर्ध-वृत्ताकार खण्डों से निर्मित, धारा $I = 12\ A$ का वाहक एक पाश ABCDA , एक तल में स्थित है। केन्द्र O पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $k \times 10^{-7}\ T$ है। k का मान _____ है।

(दिया गया है: $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} TmA^{-1}$)

dekhoexams.com



Q73. Numerical

तीव्रताओं 4I और 9I के दो कला-सम्बद्ध एकवर्णी प्रकाश किरण-पुंजों को अध्यारोपित किया जाता है। परिणामी व्यतिकरण पैटर्न में उच्चतम और निम्नतम तीव्रताओं का अन्तर xI है। x का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

द्रव्यमान m के तीन सर्वसम गोले, लम्बाई a के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। छोड़े जाने पर, वे केवल गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से परस्पर-क्रिया करते हैं और समय $T = 4$ सेकण्ड के पश्चात् संघट्ट करते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लम्बाई को बढ़ाकर $2a$ और गोलों के द्रव्यमानों को 2 m कर दिया जाता है, तो वे _____ सेकण्ड के पश्चात् संघट्ट करेंगे।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

धारा 8 A का वाहक, एक 4.0 cm लम्बा सीधा तार, प्राबल्य 0.15 T के एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् स्थित हे। उस तार पर चुम्बकीय बल _____ mN है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **C**	2. **B**	3. **C**	4. **C**	5. **A**
6. **C**	7. **C**	8. **C**	9. **A**	10. **A**
11. **C**	12. **D**	13. **B**	14. **A**	15. **B**
16. **B**	17. **A**	18. **B**	19. **B**	20. **A**
21. **109**	22. **6**	23. **80**	24. **2**	25. **25**

Mathematics

26. **A**	27. **B**	28. **A**	29. **B**	30. **A**
31. **B**	32. **A**	33. **A**	34. **C**	35. **C**
36. **B**	37. **C**	38. **A**	39. **A**	40. **B**
41. **B**	42. **B**	43. **C**	44. **B**	45. **B**
46. **183**	47. **5**	48. **120**	49. **12**	50. **14**

Physics

51. **A**	52. **D**	53. **B**	54. **D**	55. **C**
56. **A**	57. **D**	58. **D**	59. **C**	60. **C**
61. **B**	62. **B**	63. **B**	64. **C**	65. **C**
66. **C**	67. **C**	68. **B**	69. **D**	70. **A**
71. **5**	72. **1**	73. **24**	74. **8**	75. **48**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.